

Informe de accesibilidad y usabilidad — CoreSpeak

> Entrega en PDF: INFORME_ACCESIBILIDAD_USABILIDAD.pdf

> Regenerar: .\env\Scripts\python.exe scripts\generate_informe_pdf.py

Proyecto: CoreSpeak (FastAPI + frontend HTML/JS)

Fecha: mayo 2026

Alcance: páginas principales en frontend/ (login, registro, dashboard, cursos, agenda, configuración, precios)

Resumen ejecutivo / Executive summary

ES: Se auditaron las pantallas clave según los cuatro principios WCAG (perceptible, operable, comprensible, robusto). Se documentaron 12 problemas concretos y se implementaron 7 mejoras de accesibilidad y 6 de usabilidad en código compartido (a11y.css, a11y.js) y en formularios/navegación.

EN: Key UI flows were audited against WCAG’s four principles. Twelve concrete issues were recorded; seven accessibility and six usability improvements were implemented via shared assets and HTML/JS updates.

1. Evaluación por principios WCAG

1.1 Perceptible / Perceivable

Criterio	Estado antes	Estado después
Texto alternativo en imágenes	Banderas con alt="" o alt="Flag"	alt descriptivo dinámico (“Bandera de Inglés”)
Contraste	text-muted Bootstrap a veces < 4.5:1	Ajuste global a #5c6370 en a11y.css
No solo color	Errores solo en rojo	Prefijo “Error:” + aria-invalid en campos
Multimedia	Videos en lecciones (admin)	Sin cambio; lector debe usar título de lección

1.2 Operable / Operable

Criterio	Estado antes	Estado después
Teclado	Botones type="button" fuera de envío por Enter	Formularios con type="submit"
Orden de tabulación	Skip link ausente	“Saltar al contenido” → #main-content
Foco visible	outline: none en config/agenda	:focus-visible global 3px #7c3aed
Formularios	Labels sin for	for/id enlazados

1.3 Comprensible / Understandable

Criterio	Estado antes	Estado después
Etiquetas	Genéricas o desconectadas	Labels + fieldset/legend en registro
Errores	Bloque global único	Mensaje global + error por campo (aria-describedby)
Navegación	“Volver” con href="#"	Enlace a inicio_session.html

1.4 Robusto / Robust

Criterio	Estado antes	Estado después
HTML semántico	Pocos <main>, lang="en" en dashboard	<main>, lang="es" coherente
Labels / fieldset	Parcial	Registro y perfil con fieldset
ARIA	Parcial	aria-label en nav, tarjetas, progreso, modal agenda

2. Problemas detectados (12)

Cada fila incluye captura sugerida (sube PNG a docs/a11y-screenshots/).

Problema 1 — Labels sin asociar al control

Principio	Robusto / Comprensible
Por qué es un problema	Sin for/id, el lector de pantalla no anuncia el nombre del campo al enfocar
Evidencia	inicio_session.html, registrarse.html (labels sin for)
Mejora	for="login-email" etc. + aria-describedby hacia errores
Captura	Antes: — / Después: [captura — ver carpeta a11y-screenshots]

EN: Labels were not programmatically tied to inputs; screen readers could not announce field names reliably.

Problema 2 — Envío del formulario no activable con Enter

Principio	Operable
Por qué	type="button" + click rompe la convención de formularios HTML y dificulta
Mejora	type="submit" + listener submit en #login-form, #register-form, etc.

EN: Submit buttons did not use native form submission; Enter key did not submit.

Problema 3 — Botón dentro de enlace (tarjetas de curso)

Principio	Operable / Robusto
Por qué	HTML inválido; foco y anuncio duplicado ("enlace" + "botón"); Tab impredecible
Evidencia	createCourseCard() en app.js: <a><button>
Mejora	Un solo con
Captura	[captura — ver carpeta a11y-screenshots]

EN: Nested interactive elements broke keyboard and screen reader semantics.

Problema 4 — Enlaces del dashboard sin nombre accesible

Principio	Perceptible / Operable
Por qué	<a> ... sin texto enlazado; NVDA lee "enlace" sin destino o
Mejora	dashboard-stat-link + aria-label="Reto diario: completa tu desafío de hoy"

EN: Stat cards were links wrapping unnamed content.

Problema 5 — Foco no visible (outline: none)

Principio	Operable
Por qué	Usuarios de teclado no ven dónde están; incumple WCAG 2.4.7 Focus Visible
Evidencia	config.css, agenda.css
Mejora	:focus-visible en a11y.css; eliminado outline: none sin reemplazo
Captura	[captura — ver carpeta a11y-screenshots]

EN: Focus indicators were removed without an alternative.

Problema 6 — Idioma de documento incorrecto

Principio	Robusto
Por qué	lang="en" con UI en español hace que el sintetizador pronuncie mal.
Mejora	lang="es" en dashboard.html, course.html, etc.

EN: Document language did not match UI copy.

Problema 7 — “Cerrar sesión” como enlace vacío

Principio	Operable
Por qué	 confunde (navegación vs acción) y puede activar scroll.
Mejora	<button type="button" class="corespeak-logout"> + delegación en a11y.js

EN: Logout was a fake link instead of a button.

Problema 8 — Banderas sin texto alternativo útil

Principio	Perceptible
Por qué	alt="" oculta información; alt="Flag" no es descriptivo.
Mejora	alt="Bandera de {idioma}" en JS y course.html

EN: Flag images lacked meaningful alternative text.

Problema 9 — Errores no asociados al campo

Principio	Comprensible
Por qué	Solo alerta global; el usuario no sabe qué campo corregir.
Mejora	CoreSpeakA11y.setFieldError, aria-invalid, aria-describedby
Captura	[captura — ver carpeta a11y-screenshots]

EN: Validation messages were not tied to specific fields.

Problema 10 — Sin skip link ni landmark principal

Principio	Operable
Por qué	Repite Tab por toda la cabecera en cada página.
Mejora	.skip-link + <main id="main-content">
Captura	[captura — ver carpeta a11y-screenshots]

EN: No bypass mechanism for repeated navigation.

Problema 11 — Barra de progreso sin estado ARIA

Principio	Perceptible
Por qué	role="progressbar" sin aria-valuenow no comunica porcentaje.
Mejora	Atributos en tarjetas curso y página course.html

EN: Progress bars were not exposed to assistive tech.

Problema 12 — Enlace “Volver” roto en registro

Principio	Comprensible / Usabilidad
Por qué	href="#" no devuelve al login; rompe expectativa.
Mejora	href="inicio_session.html"

EN: Back control on signup did not navigate anywhere useful.

3. Pruebas con lector de pantalla

Herramienta recomendada: Narrator (Windows) o NVDA + Firefox/Chrome.

3.1 Página principal (dashboard)

Qué probar	Lee bien (después)	Aún mejorable
Skip link	“Saltar al contenido” al primer Tab	—
Nav	“Principal”, “Hazte Premium”, “Cerrar sesión” como botones	Como botones ocultos con aria-hidden
Tarjetas	“Reto diario: completa tu desafío de hoy”	Racha no es enlace (correcto; solo región)
Cursos dinámicos	aria-label con idioma y nivel	Progreso 0% hasta cargar datos reales

EN: Dashboard landmarks and named links work; streak card is informational only.

3.2 Formulario de login

Qué probar	Lee bien	Problema previo
Campos	“Correo electrónico”, “Contraseña”	Label no asociado
Error	“Error: ...” + mensaje bajo el campo	Solo alerta superior
Botón	“Iniciar sesión” / “Iniciando sesión...” con aria-busy	—

3.3 Botones y enlaces

- Correcto: toggle contraseña con aria-label dinámico (mostrar/ocultar).
- Corregido: logout como button, no “enlace sin URL”.
- Corregido: tarjeta curso = un solo destino interactivo.

3.4 Navegación solo teclado

- Antes: foco invisible en inputs de configuración/agenda; botón dentro de enlace en cursos.
- Después: anillo morado :focus-visible; Tab ordenado form → CTA; Escape cierra modal agenda.

4. Usabilidad

4.1 Cinco heurísticas de Nielsen

1. Visibilidad del estado — aria-busy y texto “Iniciando sesión...” / “Creando cuenta...” en envíos.
2. Coincidencia sistema–mundo real — Errores en español claro (“nombre@dominio.com”).
3. Control y libertad — Volver al login; Escape y foco restaurado en modal agenda.
4. Consistencia — Misma barra nav, lang="es", patrones main + skip en todas las vistas autenticadas.

5. Prevención de errores — Validación cliente antes de fetch; required, type="email", minlength.

EN: Nielsen heuristics addressed via feedback, copy, escape hatches, consistency, and client-side validation.

4.2 Ley de Fitts

Botones táctiles mínimos 44×44 px en menú móvil, toggles de contraseña y CTA premium (a11y.css). Reduce errores de puntero en móvil.

EN: Larger hit targets shorten movement time to frequent controls.

4.3 Ley de Hick

En profile_setup, la rejilla de intereses ya limita a MAX_PROFILE_INTERESTS opciones — reduce decisiones simultáneas. Se añadió <fieldset><legend>Centros de interés</legend> para agrupar cognitivamente.

EN: Capped interest choices and field grouping reduce decision complexity.

4.4 Buenas prácticas en formularios

- Agrupación: datos personales y contraseña en <fieldset>.
- Un mensaje de error por campo + resumen accesible.
- Hint de contraseña visible (register-password-hint).

5. Cambios implementados

5.1 Accesibilidad (7+)

#	Cambio	Archivos
A1	Capa a11y.css / a11y.js	frontend/a11y.css, frontend/a11y.js
A2	Skip link + <main id="main-content">	login, registro, dashboard, config, agenda, pricing, o
A3	Labels + errores por campo	HTML auth + setLoginFormError / setRegisterFormError
A4	Tarjetas curso: enlace único + progreso ARIA	app.js createCourseCard
A5	Dashboard: enlaces con aria-label, logout button	dashboard.html + páginas nav
A6	Modal agenda: trap foco + Escape	app.js initAgendaPage
A7	Foco visible global; contraste text-muted	a11y.css, config.css, agenda.css, styles.css

5.2 Usabilidad (6)

#	Cambio
U1	Volver registro → inicio_session.html
U2	Estados de carga en login/registro
U3	Validación inline antes de API
U4	Títulos <h1> / <title> coherentes
U5	Mensajes de error accionables
U6	Prefijo "Error:" (no solo color rojo)

5.3 Antes / después (capturas)

Sube imágenes según a11y-screenshots/README.md.

Escena	Antes (placeholder)	Después (placeholder)
Foco login	antes/01-login-focus.png	despues/01-login-focus.png
Error por campo	antes/02-login-error-field.png	despues/02-login-error-field.png
Skip dashboard	antes/03-dashboard-skip.png	despues/03-dashboard-skip.png

6. Checklist de verificación manual

- [] Tab desde skip link hasta formulario sin quedar atrapado
- [] Enter envía login y registro
- [] Narrator anuncia nombre de tarjetas de curso
- [] Modal agenda: Tab cicla dentro; Escape cierra y devuelve foco
- [] Contraste texto gris sobre blanco aceptable (inspección DevTools)
- [] Logout funciona desde desktop y menú móvil

7. Referencias técnicas

- WCAG 2.2
- WAI-ARIA Authoring Practices — Dialog modal
- Archivos del proyecto: frontend/a11y.css, frontend/a11y.js, frontend/app.js

Documento generado como entrega académica del módulo de accesibilidad y usabilidad. Las capturas PNG las completa el equipo en docs/a11y-screenshots/